CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE

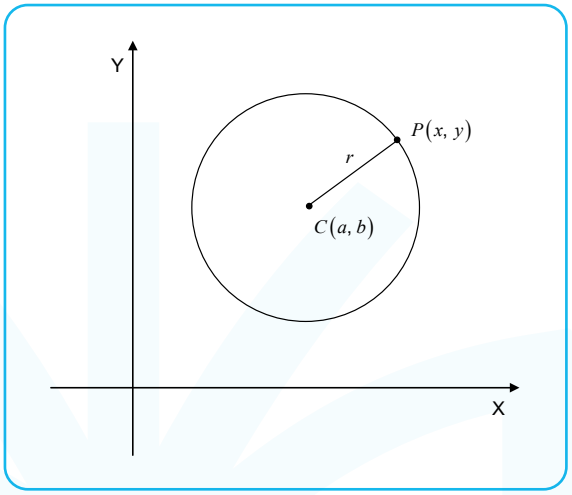
MATEMÁTICA

com **Valdemar Santos**

Estudo da circunferência

ESTUDO DA CIRCUNFERÊNCIA

Dado um ponto *C(a, b)*, pertencente ao plano cartesiano, e uma distância r não nula, denominamos **circunferência**, o conjunto dos pontos desse plano que estão a uma distância r de *C(a, b)*.



A equação da circunferência de centro em *(a, b)* e raio r é dada por:

- $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ (forma reduzida)
- $x^2+y^2-2ax-2by+a^2+b^2-r^2=0$ (forma geral)

Observação: Qualquer circunferência é definida por uma equação do segundo grau com duas variáveis x e y, na qual os termos dos segundo grau são x^2 e y^2. Dessa forma a equação de uma circunferência pode ser representada por

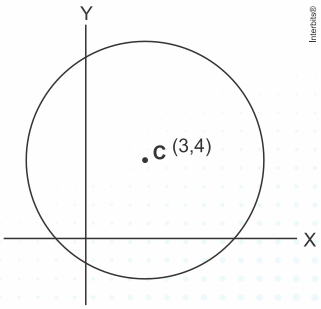
$x^2+y^2+Ax+By+C=0$

Ficando a critério do aluno escolher a forma, mais conveniente, de acordo com cada situação:

$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ ou $x^2+y^2+Ax+By+C=0$

Vejamos alguns exemplos

1. (Uema) Um fabricante de brinquedos utiliza material reciclado: garrafas, latinhas e outros. Um dos brinquedos despertou a atenção de um estudante de Geometria, por ser confeccionado da seguinte forma: amarra-se um barbante em um bico de garrafa pet cortada e, na extremidade, cola-se uma bola de plástico que, ao girar em torno do bico, forma uma circunferência. O estudante representou-a no sistema por coordenadas cartesianas, conforme a figura a seguir:



Interbits®

Considerando o tamanho do barbante igual a 6 unidades de comprimento (u.c.) e o bico centrado no ponto (3,4) a equação que representa a circunferência é igual a

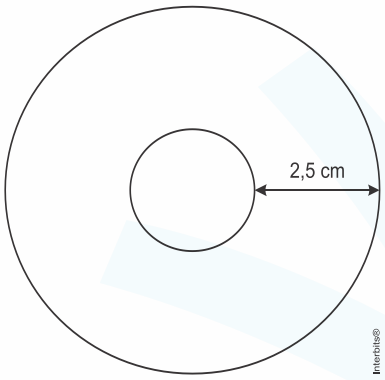
a) $x^2+y^2-6x-8y-11=0$
b) $x^2+y^2+6x+8y-11=0$
c) $x^2+y^2+6x+8y+11=0$
d) $x^2+y^2-6x-8y+11=0$
e) $x^2+y^2-8x-6y-11=0$

Solução

Equação da circunferência de centro C(3,4) e raio 6.

$(x-3)^2+(y-3)^2= 6^2$
$x^2+y^2-6x-8y+25-36=0$
$x^2+y^2-6x-8y-11=0$

2. (Fac. Pequeno Príncipe - Medici) Uma arruela, que é um disco fino com furo circular interno, tem suas dimensões projetadas sobre um sistema de coordenadas cartesianas. A equação da circunferência externa é obtida e tem a forma $x^2+y^2-8x-8y+7=0$. A distância da circunferência interna para a externa é de 2,5cm. O furo interno, que está no meio da arruela, tem área igual a:



a) $\frac{5\pi}{9}\ cm^2$.

b) $\frac{9\pi}{4}\ cm^2$.

c) $\frac{25\pi}{4}\ cm^2$.

d) $\frac{27\pi}{4}\ cm^2$.

e) $\frac{36\pi}{25}\ cm^2$.

Solução

Determinando o raio de medida R da circunferência externa, temos:

$x^2+y^2-8x-8y+7=0$
$\Rightarrow x^2-8x+16+y^2-8y+16=-7+16+16$
$\Rightarrow (x-4)^2+(y-4)^2=25$

Portanto, o raio da circunferência externa é $R = \sqrt{25} = 5$.

Logo, o raio da circunferência interna é $5 - 2{,}5 = 2{,}5 = \frac{5}{2}$.

A área do furo interno será dada por:

$$A = \pi \cdot \left(\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25 \cdot \pi}{4}\ \text{cm}^2$$

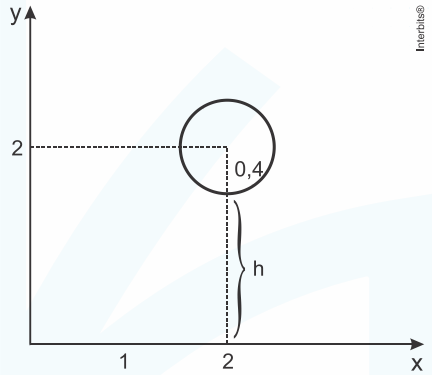
3. (Ueg) Um espelho no formato de circunferência foi pendurado em uma parede. Considerando o canto inferior esquerdo como a origem de um sistema cartesiano, o espelho pode ser representado pela equação da circunferência $x^2+y^2-4x-4y+7,84=0$. Dessa forma, constata-se que o espelho está a uma altura do chão de

a) 1,00 metros.
b) 1,55 metros.
c) 1,60 metros.
d) 1,74 metros.

Solução

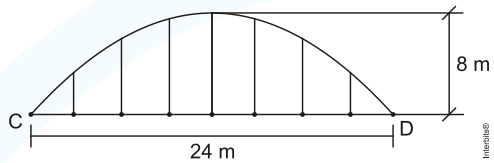
$x^2+y^2-4x-4y+7,84=0$
$\Rightarrow x^2-4x+4+y^2-4y+4=-7,84+8$
$\Rightarrow (x-2)^2+(y-2)^2=0,16$

O relógio será representado por uma circunferência de centro (2,2) e raio 0,4.



Portanto, a altura h será dada por h = 2 – 0,4 = 1,60m.

4. (Ufpb) O Governo pretende construir armazéns com o intuito de estocar parte da produção da safra de grãos, de modo que não haja desperdícios por situações adversas. A seção transversal da cobertura de um desses armazéns tem a forma de um arco de circunferência, apoiado em colunas de sustentação que estão sobre uma viga. O comprimento dessa viga é de 24 m e o comprimento da maior coluna de sustentação é de 8 m, conforme figura a seguir.



Considerando um sistema cartesiano de eixos ortogonais xy, com origem no ponto C, de modo que o semieixo x positivo esteja na direção CD e o semieixo y positivo apontando para cima, é correto afirmar que a equação da circunferência que contém o arco CD da seção transversal do telhado, com relação ao sistema de eixos xy, é dada por:

a) $(x-12)^2 + (y+5)^2 = 169$
b) $(x-12)^2 + (y-7)^2 = 193$
c) $(x-12)^2 + (y-6)^2 = 180$
d) $(x-12)^2 + (y+6)^2 = 180$
e) $(x-12)^2 + (y-5)^2 = 169$

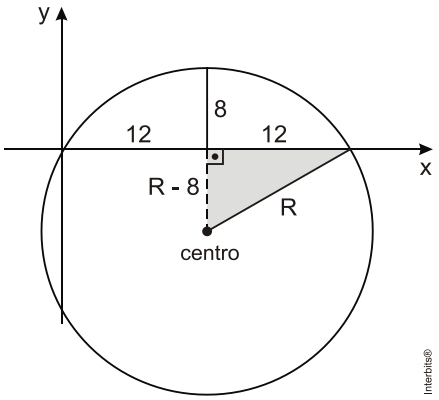
Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo assinalado temos:

$(R-8)^2+12^2=R^2 \Leftrightarrow 16R=208 \Leftrightarrow R=13$

Logo o centro é o ponto C(12,-5)

E a equação da circunferência $(x-12)^2+(y+5)^2=13^2$

Ou seja, $(x-12)^2+(y+5)^2=169$



Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.